AC2 MICROBIOLOGIA

PLANO DE TEMPO E ORÇAMENTO DO PROJETO

P&D Connect

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Campo	Informação
Cliente	AC2 Microbiologia — Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
Produto	P&D Connect
Fase	Projeto Interdisciplinar — 2ª Fase (Gerência de Projetos)
Base de referência	TAP v2.0 · Declaração de Escopo v1.2 · EAP/WBS v1.2 · Diagrama de Rede (PDM) e Caminho Crítico · Matriz RACI v1.0 · Plano de Gerenciamento da Integração v1.0
Versão	1.1
Data	23/10/2026
Status	Rascunho para validação com o Product Owner, a equipe Innovare e o(a) professor(a) orientador(a)

1. Objetivo do documento

Este documento estabelece o Plano de Tempo e o Orçamento do Projeto Interdisciplinar do P&D Connect para a 2ª Fase da disciplina de Gerência de Projetos, cobrindo os quatro entregáveis solicitados: (i) as estimativas de tempo por atividade e o cronograma detalhado, construídos a partir do Diagrama de Rede (PDM) e Caminho Crítico já validado na 1ª Fase; (ii) a alocação dos recursos da equipe Innovare a cada atividade; (iii) o orçamento do projeto, com detalhamento de custos de mão de obra e de infraestrutura; e (iv) a curva de desembolso (curva S) ao longo do tempo.

Este plano não recalcula o sequenciamento nem o caminho crítico definidos no Diagrama de Rede (PDM) v1.0 — 103 dias úteis, caminho crítico A→B→C→D→E→F→G→H→I→K→L→M. Ele converte esse sequenciamento em datas de calendário, aloca as pessoas da equipe a cada atividade e estima o custo do projeto como se fosse executado por profissionais contratados a valores de mercado, já que a equipe Innovare é formada por 5 integrantes fixos, sem contratação de recursos adicionais nem remuneração real pelo trabalho.

2. Premissas e Metodologia

- Data de início do projeto: 03/08/2026 (segunda-feira), início da atividade A do caminho crítico. Data prevista de encerramento: 23/12/2026 — compatível com o período Ago–Dez/2026 definido no TAP v2.0.
- Dedicação diária: os integrantes conciliam o projeto com a carga horária regular do curso; a dedicação por atividade varia de 2 a 4 horas/dia por pessoa envolvida, conforme a natureza do trabalho (coordenação, desenvolvimento ou testes).
- Scrum Master / QA em todas as etapas: o integrante no papel de QA / Scrum Master está alocado em todas as 13 atividades (A–M). Nas atividades em que não atua diretamente na execução técnica, dedica 1 h/dia à organização da equipe (cerimônias do Scrum, remoção de impedimentos e acompanhamento do cronograma) e ao controle de qualidade contínuo.
- Estimativa de custos: como a equipe não recebe remuneração real pelo projeto, os custos de mão de obra foram estimados por valores de referência de mercado (R$/hora) por papel, unicamente para fins do exercício de orçamentação exigido nesta fase.
- Moeda de referência: Real brasileiro (R$).
- Técnica de estimativa: bottom-up (ascendente) — tempo e custo calculados atividade a atividade a partir da decomposição já existente na EAP/WBS v1.2, e depois consolidados no total do projeto.
- Reserva de contingência: 10% sobre o subtotal do projeto (mão de obra + infraestrutura), refletindo o risco de um projeto com componentes ainda em maturação (uso de IA generativa, integrações externas).

3. Plano de Tempo — Estimativas por Atividade

3.1 Cronograma com Datas de Calendário

A tabela a seguir aplica o calendário de projeto às durações e dependências já definidas no Diagrama de Rede (PDM), convertendo os deslocamentos em dias úteis (ES/EF) do documento de referência em datas de início e término.

ID	Atividade	Ref. EAP	Dur.	Pred.	Início	Término	Crítica?
A	Consolidação do tema, cliente real e TAP	EAP 1.1	5 d	—	03/08/2026	07/08/2026	Sim
B	Levantamento e validação de requisitos com a AC2	EAP 1.1/1.2	15 d	A	10/08/2026	28/08/2026	Sim
C	Modelagem do sistema e arquitetura do MVP	EAP 1.2	10 d	B	31/08/2026	11/09/2026	Sim
D	Prototipação e validação dos fluxos críticos	EAP 1.2	8 d	C	14/09/2026	23/09/2026	Sim
E	Desenvolvimento da base web (autenticação e cadastros)	EAP 1.3	15 d	D	24/09/2026	14/10/2026	Sim
F	Implementação do Copiloto IA de estruturação	EAP 1.5	12 d	E	15/10/2026	30/10/2026	Sim
G	Implementação do matching de pesquisadores	EAP 1.6	8 d	F	02/11/2026	11/11/2026	Sim
H	Implementação da pré-análise PIPE/FAPESP	EAP 1.7	6 d	G	12/11/2026	19/11/2026	Sim
I	Gestão e decisão do Supervisor	EAP 1.8	6 d	H	20/11/2026	27/11/2026	Sim
J	Dashboards e relatórios	EAP 1.9	10 d	E	15/10/2026	28/10/2026	Não (folga 22d)
K	Integração, testes técnicos e qualidade	EAP 1.10	8 d	I, J	30/11/2026	09/12/2026	Sim
L	Testes de aceitação e validação com a AC2	—	6 d	K	10/12/2026	17/12/2026	Sim
M	Entrega final, documentação e apresentação	—	4 d	L	18/12/2026	23/12/2026	Sim

3.2 Marcos do Projeto (Milestones)

Marco	Referência	Data prevista	Descrição
M0	Início do projeto	03/08/2026	Consolidação do tema, cliente real (AC2) e aprovação do TAP
M1	Fim de C	11/09/2026	Modelagem do sistema e arquitetura do MVP validadas
M2	Fim de E	14/10/2026	Plataforma base concluída (autenticação, cadastros, infraestrutura)
M3	Fim de G	11/11/2026	Copiloto IA de estruturação e matching de pesquisadores implementados
M4	Fim de I	27/11/2026	Pré-análise PIPE/FAPESP e decisão do Supervisor operacionais
M5	Fim de K	09/12/2026	Integração, testes técnicos e qualidade concluídos

Marco	Referência	Data prevista	Descrição
M6	Fim de L	17/12/2026	Aceite funcional validado pela AC2 Microbiologia
M7	Fim de M	23/12/2026	Entrega final, documentação e apresentação do projeto

4. Cronograma Detalhado (Gráfico de Gantt)

A figura a seguir traduz o Diagrama de Rede em um cronograma de Gantt, com as 13 atividades distribuídas no calendário de agosto a dezembro de 2026. As barras em azul-marinho pertencem ao caminho crítico (folga = 0); a atividade J, em azul claro, é obrigatória como as demais, mas não é crítica: ela depende apenas de E e só precisa terminar antes do início de K, que aguarda a conclusão de I. Isso lhe dá 22 dias úteis de folga (janela tracejada no gráfico), podendo iniciar mais tarde ou levar mais tempo dentro desse intervalo sem impactar a data final de entrega. Os losangos dourados indicam os marcos M0 a M7 (Seção 3.2), as setas representam as dependências término→início do Diagrama de Rede e a barra verde na base mostra a atuação contínua do QA / Scrum Master ao longo de todo o projeto.

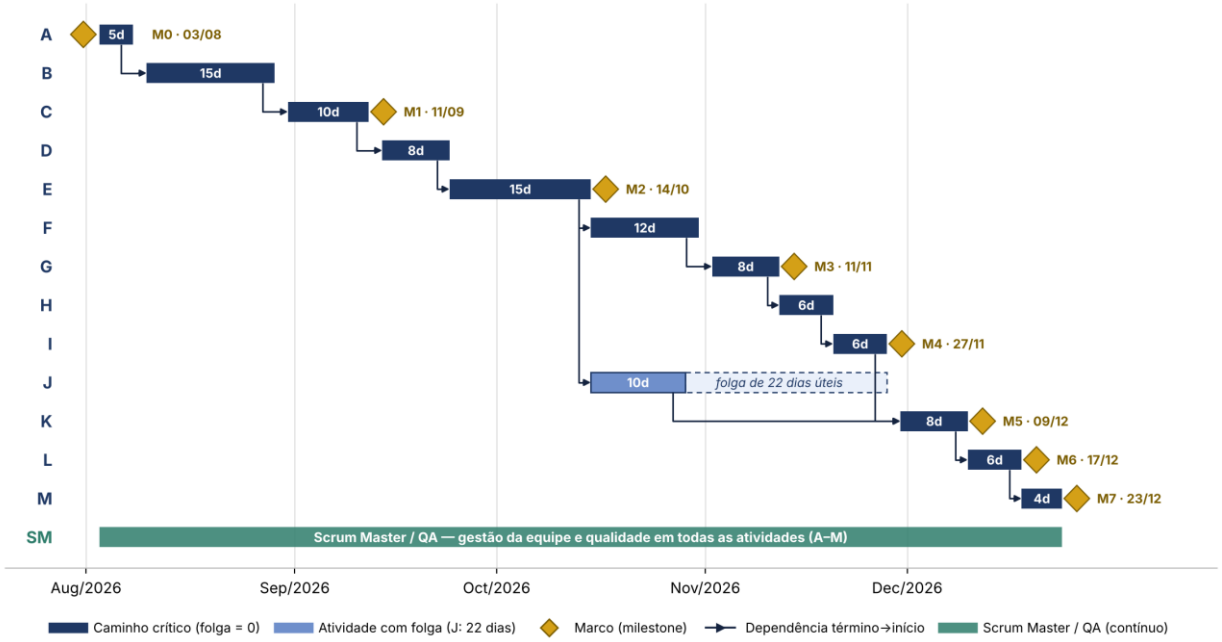


Figura 1 — Cronograma de Gantt do P&D Connect (Ago–Dez/2026), com destaque para o caminho crítico, os marcos e as dependências.

5. Alocação de Recursos

5.1 Papéis da Equipe Innovare

Integrante	Papel	Valor-hora de referência
Lucas Pianca Soares	Product Owner	R$ 100,00/h
Charles Pereira dos Santos	Arquiteto de Software / DBA	R$ 130,00/h
Diego Pires Aragão	Desenvolvedor Front-End/Back-End	R$ 90,00/h
Quéren-Hapuque de Deus Alves	Engenheira de IA / Dados	R$ 120,00/h
Renato Pires Filogenio	QA / Scrum Master	R$ 85,00/h

5.2 Alocação por Atividade

Cada atividade do cronograma foi associada aos integrantes efetivamente responsáveis por sua execução, com a dedicação diária estimada por pessoa.

ID	Atividade	Recursos alocados (dedicação/dia)	Total
A	Consolidação do tema, cliente real e TAP	Lucas (PO): 2h/d · Charles (Arq./DBA): 2h/d · Diego (Dev): 2h/d · Quéren (IA/Dados): 2h/d · Renato (QA/SM): 2h/d	50 h
B	Levantamento e validação de requisitos com a AC2	Lucas (PO): 4h/d · Renato (QA/SM): 3h/d · Charles (Arq./DBA): 2h/d	135 h
C	Modelagem do sistema e arquitetura do MVP	Charles (Arq./DBA): 4h/d · Diego (Dev): 3h/d · Quéren (IA/Dados): 2h/d · Renato (QA/SM): 1h/d	100 h
D	Prototipação e validação dos fluxos críticos	Diego (Dev): 4h/d · Charles (Arq./DBA): 2h/d · Lucas (PO): 2h/d · Renato (QA/SM): 1h/d	72 h
E	Desenvolvimento da base web (autenticação e cadastros)	Diego (Dev): 4h/d · Charles (Arq./DBA): 3h/d · Renato (QA/SM): 1h/d	120 h
F	Implementação do Copiloto IA de estruturação	Quéren (IA/Dados): 4h/d · Diego (Dev): 3h/d · Renato (QA/SM): 1h/d	96 h
G	Implementação do matching de pesquisadores	Quéren (IA/Dados): 4h/d · Diego (Dev): 3h/d · Renato (QA/SM): 1h/d	64 h
H	Implementação da pré-análise PIPE/FAPESP	Quéren (IA/Dados): 4h/d · Diego (Dev): 2h/d · Renato (QA/SM): 1h/d	42 h
I	Gestão e decisão do Supervisor	Diego (Dev): 3h/d · Lucas (PO): 2h/d · Renato (QA/SM): 1h/d	36 h
J	Dashboards e relatórios	Diego (Dev): 3h/d · Quéren (IA/Dados): 3h/d · Renato (QA/SM): 1h/d	70 h
K	Integração, testes técnicos e qualidade	Renato (QA/SM): 4h/d · Charles (Arq./DBA): 2h/d · Diego (Dev): 2h/d · Quéren (IA/Dados): 2h/d	80 h
L	Testes de aceitação e validação com a AC2	Renato (QA/SM): 4h/d · Lucas (PO): 3h/d	42 h
M	Entrega final, documentação e apresentação	Lucas (PO): 2h/d · Charles (Arq./DBA): 2h/d · Diego (Dev): 2h/d · Quéren (IA/Dados): 2h/d · Renato (QA/SM): 2h/d	40 h

5.3 Resumo de Horas por Integrante

Integrante	Papel	Horas alocadas	% da carga
Lucas Pianca Soares	Product Owner	124 h	13.1%
Charles Pereira dos Santos	Arquiteto de Software / DBA	165 h	17.4%
Diego Pires Aragão	Desenvolvedor Front-End/Back-End	276 h	29.1%
Quéren-Hapuque de Deus Alves	Engenheira de IA / Dados	188 h	19.9%
Renato Pires Filogenio	QA / Scrum Master	194 h	20.5%
TOTAL	—	**947 h**	**100%**

6. Orçamento do Projeto

6.1 Metodologia de Estimativa de Custos

O custo de mão de obra foi estimado multiplicando, para cada atividade, as horas alocadas por papel (Seção 5.2) pelo valor-hora de referência daquele papel (Seção 5.1). Os custos de infraestrutura e ferramentas foram estimados por item, considerando os cinco meses de duração do projeto (agosto a dezembro de 2026). Sobre o subtotal (mão de obra + infraestrutura) aplica-se uma reserva de contingência de 10%, resultando no orçamento total do projeto.

6.2 Custo de Mão de Obra por Atividade

ID	Atividade	Horas	Custo (R$)
A	Consolidação do tema, cliente real e TAP	50 h	R$ 5.250,00
B	Levantamento e validação de requisitos com a AC2	135 h	R$ 13.725,00
C	Modelagem do sistema e arquitetura do MVP	100 h	R$ 11.150,00
D	Prototipação e validação dos fluxos críticos	72 h	R$ 7.240,00
E	Desenvolvimento da base web (autenticação e cadastros)	120 h	R$ 12.525,00
F	Implementação do Copiloto IA de estruturação	96 h	R$ 10.020,00
G	Implementação do matching de pesquisadores	64 h	R$ 6.680,00
H	Implementação da pré-análise PIPE/FAPESP	42 h	R$ 4.470,00
I	Gestão e decisão do Supervisor	36 h	R$ 3.330,00
J	Dashboards e relatórios	70 h	R$ 7.150,00
K	Integração, testes técnicos e qualidade	80 h	R$ 8.160,00
L	Testes de aceitação e validação com a AC2	42 h	R$ 3.840,00
M	Entrega final, documentação e apresentação	40 h	R$ 4.200,00
	TOTAL	**947 h**	**R$ 97.740,00**

6.3 Custo de Mão de Obra por Integrante

Integrante	Papel	Horas	Valor-hora	Custo total
Lucas Pianca Soares	Product Owner	124 h	R$ 100,00	R$ 12.400,00
Charles Pereira dos Santos	Arquiteto de Software / DBA	165 h	R$ 130,00	R$ 21.450,00
Diego Pires Aragão	Desenvolvedor Front-End/Back-End	276 h	R$ 90,00	R$ 24.840,00
Quéren-Hapuque de Deus Alves	Engenheira de IA / Dados	188 h	R$ 120,00	R$ 22.560,00
Renato Pires Filogenio	QA / Scrum Master	194 h	R$ 85,00	R$ 16.490,00

6.4 Custos de Infraestrutura e Ferramentas

Item	Custo estimado (5 meses)
Hospedagem em nuvem (ambiente de dev + produção)	R$ 750,00
Banco de dados gerenciado (PostgreSQL as a Service)	R$ 500,00

Item	Custo estimado (5 meses)
API de IA generativa (Copiloto IA, uso estimado)	R$ 1.500,00
Domínio + certificado SSL	R$ 80,00
Ferramentas de gestão (GitHub, Figma, Trello) — planos educacionais	R$ 0,00
Subtotal de infraestrutura e ferramentas	**R$ 2.830,00**

6.5 Orçamento Consolidado

Categoria	Valor (R$)
Mão de obra (equipe Innovare, 5 papéis)	R$ 97.740,00
Infraestrutura e ferramentas	R$ 2.830,00
Subtotal	R$ 100.570,00
Reserva de contingência (10%)	R$ 10.057,00
TOTAL GERAL	**R$ 110.627,00**

6.6 Curva de Desembolso (Curva S)

O gráfico a seguir distribui o custo de mão de obra de cada atividade proporcionalmente aos seus dias úteis, soma os custos de infraestrutura mês a mês e aloca a reserva de contingência ao final do projeto — resultando no custo mensal (barras) e no custo acumulado (linha) ao longo do calendário do projeto.

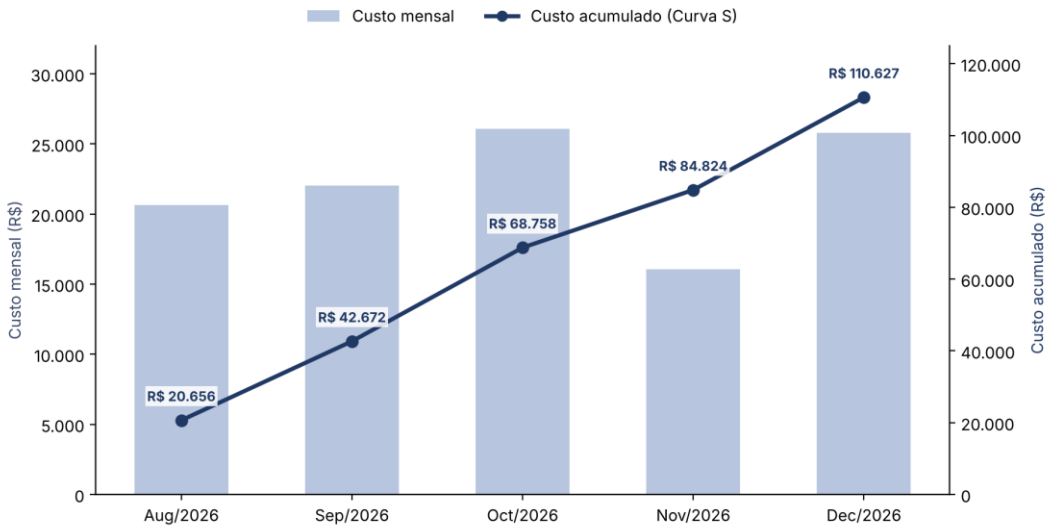


Figura 2 — Custo mensal e custo acumulado (curva S) do P&D Connect, Ago–Dez/2026.

6.7 Linha de Base dos Custos e Terminologia

O gerenciamento de custos do projeto segue os processos do Guia PMBOK: **estimativa de custos** (estimativa dos custos dos recursos necessários para terminar as atividades do projeto), **orçamentação** (agregação dos custos estimados das atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos) e **controle de custos** (controle dos fatores que criam variações de custo e das mudanças no orçamento). As Seções 5 e 6.1 a 6.4 correspondem à estimativa; a Seção 6.5, à orçamentação; e as Seções 6.7 e 6.8, à linha de base e ao controle.

O orçamento consolidado na Seção 6.5 é adotado como a **linha de base dos custos** do projeto, isto é, a referência aprovada contra a qual os custos reais serão comparados. Ela inclui a reserva de contingência de 10% e só pode ser alterada pelo processo de controle de mudanças descrito na Seção 6.8.

Componente da linha de base	Valor (R$)
Mão de obra (equipe Innovare, 5 papéis)	R$ 97.740,00
Infraestrutura e ferramentas	R$ 2.830,00
Subtotal	R$ 100.570,00
Reserva de contingência (10%)	R$ 10.057,00
Linha de base dos custos (orçamento total)	**R$ 110.627,00**

A distribuição da linha de base no tempo é a curva de desembolso (curva S) da Seção 6.6, cujos valores mensais são os seguintes:

Mês	Custo planejado no mês (R$)	Custo planejado acumulado (R$)
Ago/2026	R$ 20.656	R$ 20.656
Set/2026	R$ 22.016	R$ 42.672
Out/2026	R$ 26.086	R$ 68.758
Nov/2026	R$ 16.066	R$ 84.824
Dez/2026	R$ 25.803	R$ 110.627

Valores mensais obtidos pela diferença entre os valores acumulados da Figura 2.

Glossário dos termos de custo

Termo	Definição no contexto do projeto
Estimativa de custos	Estimativa dos custos dos recursos necessários para concluir cada atividade (Seções 5 e 6.2).
Orçamentação	Agregação dos custos estimados das atividades para formar a linha de base (Seção 6.5).
Linha de base dos custos	Orçamento aprovado de R$ 110.627,00, distribuído no tempo pela curva S; referência para o controle.
Reserva de contingência	10% sobre o subtotal (R$ 10.057,00), destinada a riscos já identificados, como o uso de IA generativa e as integrações externas.
Curva S (desembolso)	Custo planejado, mensal e acumulado, ao longo do calendário do projeto (Seção 6.6).
Variação de custos	Diferença entre o custo planejado e o custo real em um mesmo momento (Seção 6.8).
ROI	Retorno sobre o investimento: (Receita − Custo) ÷ Custo (Seção 6.9).

6.8 Controle de Custos

O controle de custos acompanha os fatores que geram variações de custo e controla as mudanças no orçamento do projeto. A referência é a curva planejada da Seção 6.6: o custo real será levantado e plotado sobre ela, formando o gráfico *planejado × realizado*.

Como o custo real será apurado

- Cada integrante registra, por atividade, as horas efetivamente trabalhadas no cartão do Trello da atividade.
- O QA / Scrum Master consolida as horas ao final de cada Sprint e as converte em custo pelo valor-hora de referência da Seção 5.1.
- Os custos de infraestrutura (nuvem, banco de dados, API de IA, domínio) são conferidos mensalmente contra as faturas ou o painel de consumo.

Indicador de acompanhamento

Variação de custo = Custo planejado acumulado − Custo real acumulado

Variação positiva indica custo abaixo do planejado; variação negativa indica estouro. A variação é apresentada em R$ e em percentual da linha de base acumulada até o momento.

Limites de tolerância e ação

Faixa da variação (em módulo)	Situação	Ação
Até 5%	Dentro do esperado	Apenas registrar e acompanhar.
De 5% a 10%	Atenção	Analisar a causa na Sprint Review e ajustar a alocação de horas.
Acima de 10%	Crítica	Reunião extraordinária com o Product Owner; avaliar o uso da reserva de contingência e abrir solicitação de mudança.

Controle de mudanças no orçamento

- Qualquer alteração da linha de base (novo escopo, mudança de alocação ou de ferramenta paga) exige solicitação de mudança registrada, avaliada pelo Product Owner e pelo QA / Scrum Master e aprovada antes de ser executada.
- A reserva de contingência só é liberada mediante essa aprovação, com registro do risco que a motivou.
- Atrasos em atividades do caminho crítico (A→B→C→D→E→F→G→H→I→K→L→M) afetam diretamente o custo e são priorizados no acompanhamento.

Ritmo de acompanhamento

- A cada Sprint Review: horas e custo realizados por atividade, variação e riscos de custo.
- Mensalmente: comparação do acumulado real com a curva S e atualização do gráfico planejado × realizado.

Quadro mensal de controle (a preencher ao longo do projeto)

Mês	Planejado acum. (R$)	Real acum. (R$)	Variação (R$)	Variação (%)	Situação
Ago/2026	R$ 20.656				
Set/2026	R$ 42.672				
Out/2026	R$ 68.758				
Nov/2026	R$ 84.824				
Dez/2026	R$ 110.627				

6.9 Retorno sobre o Investimento (ROI)

O ROI (*Return on Investment*) é uma métrica que mostra quanto retorno financeiro se obtém para cada real investido e ajuda a avaliar se o projeto valeu a pena. A expressão utilizada é:

ROI = (Receita − Custo) ÷ Custo

Como o P&D Connect é um projeto acadêmico para a AC2 Microbiologia e não gera receita de vendas, a "receita" é tratada como **benefício financeiro anual estimado**: o valor das horas de pesquisadores e gestores que a plataforma deixa de consumir. O custo é a linha de base de R$ 110.627,00, que considera a equipe como se fosse contratada a valores de mercado (custo de oportunidade, já que não há desembolso real com salários).

Premissas do benefício (a validar com o Product Owner e a AC2)

Fonte de benefício	Premissa	Benefício anual (R$)
Copiloto IA de estruturação	24 projetos de P&D estruturados por ano × 30 h economizadas × R$ 80/h	R$ 57.600
Pré-análise PIPE/FAPESP	6 propostas por ano × 20 h economizadas × R$ 80/h	R$ 9.600
Dashboards e relatórios	12 relatórios gerenciais por ano × 10 h economizadas × R$ 80/h	R$ 9.600
Matching de pesquisadores e decisão do Supervisor	12 formações de equipe por ano × 8 h economizadas × R$ 80/h	R$ 7.680
Benefício anual total		**R$ 84.480**

O valor-hora de R$ 80 é uma referência para o tempo de pesquisador e gestor e deve ser confirmado com a AC2. Os volumes anuais são hipóteses de trabalho, e não dados medidos.

Cálculo (horizonte de 3 anos de uso após a entrega)

- Benefício acumulado: R$ 84.480 × 3 = **R$ 253.440**
- Custo (linha de base): **R$ 110.627**
- ROI = (253.440 − 110.627) ÷ 110.627 = **1,29, ou seja, 129%**

Isso significa que, para cada real investido, o projeto devolve R$ 1,29 além do valor investido ao longo de 3 anos.

Análise de sensibilidade

Cenário	Benefício anual (R$)	Benefício em 3 anos (R$)	ROI	Retorno do investimento (payback)
Pessimista (70% do benefício)	R$ 59.136	R$ 177.408	60%	cerca de 22 meses
Base	R$ 84.480	R$ 253.440	129%	cerca de 16 meses
Otimista (130% do benefício)	R$ 109.824	R$ 329.472	198%	cerca de 12 meses

Leitura dos resultados

- No primeiro ano de uso o benefício (R$ 84.480) ainda não cobre o custo total, com ROI de −24%; o projeto passa a se pagar a partir do segundo ano, motivo pelo qual se adota o horizonte de 3 anos.
- Mesmo no cenário pessimista o ROI é positivo, o que indica folga de viabilidade em relação às premissas adotadas.
- Se o custo real do projeto superar a linha de base (Seção 6.8), o ROI deve ser recalculado com o custo real.
- O resultado depende das premissas acima, que devem ser refinadas na validação com a AC2 e revistas ao final do projeto com dados reais de uso.

7. Riscos Associados ao Cronograma e ao Orçamento

Subconjunto dos riscos do TAP v2.0 e do Plano de Gerenciamento da Integração com maior relação direta com o cumprimento do prazo e do orçamento estimados neste documento.

Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta
Atraso em atividade do caminho crítico propaga-se ao projeto inteiro	Média	Alto	Monitoramento contínuo do caminho crítico e priorização imediata de correção (Plano de Integração, Seção 4.5)
Custo variável da API de IA (Copiloto) conforme o volume de uso	Média	Médio	Acompanhamento mensal do consumo e ajuste do orçamento de infraestrutura
Indisponibilidade de integrante em atividade crítica	Média	Médio	Redistribuição temporária de horas entre os demais integrantes, sem custo adicional (equipe fixa)
Subestimação da dedicação diária necessária a uma atividade	Média	Médio	Revisão da alocação de recursos a cada Sprint Review, com ajuste do orçamento se necessário (limites de tolerância e quadro de controle na Seção 6.8)

8. Aprovação

Participante	Papel	Assinatura	Data
Lucas Pianca Soares	Product Owner		
Charles Pereira dos Santos	Arquiteto de Software		
Diego Pires Aragão	Front-end / Back-end		
Quéren-Hapuque de Deus Alves	Engenharia de IA		
Renato Pires Filogenio	QA / Scrum Master		
Representante da AC2 Microbiologia	Cliente / Núcleo de P&D		
Professor(a) Orientador(a)	Orientação / Avaliação acadêmica		